

CHƯƠNG 1 - NỀN TẢNG DOCKER

BÀI 3

Làm việc với Image và vòng đời Container

Thực hành + giải thích

Mục tiêu: Phân biệt Image và Container; sử dụng được docker pull, docker images, docker run, docker ps, docker ps -a, docker stop, docker start, docker rm và docker rmi.

Phạm vi: Bài này chưa đi sâu Port Mapping. Nginx chỉ được dùng để quan sát vòng đời Container. Port Mapping sẽ học ở Bài 4.

1. Kiến thức cốt lõi

Trong Docker, Image và Container là hai đối tượng khác nhau. Image là mẫu chỉ đọc dùng để tạo Container; Container là một instance được tạo từ Image và có vòng đời riêng.

```
IMAGE
|
| docker run
v
CONTAINER
```

Ghi nhớ: Một Image có thể tạo nhiều Container. Xóa Container không đồng nghĩa xóa Image.

2. Kiểm tra Image đang có - docker images

Lệnh docker images liệt kê các Image hiện đang được lưu trên máy local.

```
docker images
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker images

IMAGE                ID                DISK USAGE    CONTENT SIZE    EXTRA
hello-world:latest   5e2309035332      25.9kB        9.49kB          U
```

Hình 1. Trước khi pull Nginx, máy đang có Image hello-world:latest.

Kết quả trên cho thấy Image hello-world vẫn còn trên máy dù Container hello-world đã chạy xong ở Bài 2.

3. Tải Image - docker pull

docker pull tải một Image từ Registry về máy local. Lệnh này không tạo Container.

```
docker pull nginx
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
46243d3234ed: Pull complete
6b37362b3da7: Pull complete
2056b40bae09: Pull complete
f1169c633cbc: Pull complete
f802f27d954b: Pull complete
3326c3817340: Pull complete
afa8dec48454: Pull complete
37d8c7707e42: Download complete
e40088050cb6: Download complete
Digest: sha256:abe47724e466aeab9a345d8e46a221c2fa8953c7848bb4a3bd9976a7199f8cf2
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

Hình 2. Docker tải nginx:latest từ Registry về máy local.

Khi không ghi tag, Docker dùng tag mặc định latest trong trường hợp này.

```
nginx          -> tương đương nginx:latest
nginx:latest   -> tên Image kèm tag
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	5e2309035332	25.9kB	9.49kB	U
nginx:latest	abe47724e466	242MB	66.3MB	

Hình 3. Sau docker pull nginx, máy có cả hello-world:latest và nginx:latest.

Chính xác về thuật ngữ: docker pull không "tạo Image". Nó tải Image đã tồn tại trên Registry về local.

4. Quan sát Container - docker ps và docker ps -a

docker ps chỉ hiển thị Container đang chạy. docker ps -a hiển thị tất cả Container, bao gồm Container đang chạy và Container đã dừng.

```
docker ps
docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
00c2661a011d	hello-world	"/hello"	51 minutes ago	Exited (0) 51 minutes ago		hungry_brattain

Hình 4. hello-world ở trạng thái Exited: Container đã dừng nhưng vẫn tồn tại.

```
docker ps    -> chỉ Running
docker ps -a -> Running + Exited/Stopped
```

Lưu ý: Stopped/Exited không có nghĩa là Container đã bị xóa.

5. Tạo và chạy Container mới - docker run

Để quan sát vòng đời Container lâu hơn, sử dụng Nginx thay vì hello-world.

```
docker run -d --name nginx-lab nginx
```

Ý nghĩa:

- docker run: tạo một Container mới từ Image và khởi động Container đó.
- -d: chạy ở chế độ nền (detached).
- --name nginx-lab: đặt tên Container là nginx-lab.
- nginx: Image dùng để tạo Container.

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name nginx-lab nginx
41eb9cbd0d4632f3d4a440de66d6a7e2450956ac61ed45f33ee0691dd76d03d0
```

Hình 5. Docker tạo Container nginx-lab từ Image nginx và trả về Container ID.

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
41eb9cbd0d46	nginx	"/docker-entrypoint..."	42 seconds ago	Up 42 seconds	80/tcp	nginx-lab

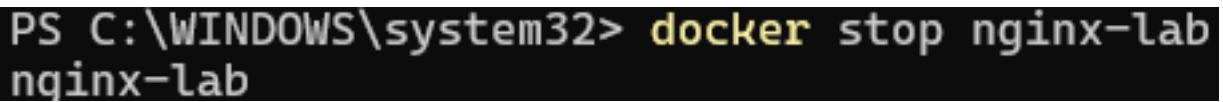
Hình 6. docker ps cho thấy nginx-lab đang ở trạng thái Up.

Điểm quan trọng: docker run luôn tạo một Container mới. Nếu Image chưa có local, Docker sẽ pull Image trước rồi mới tạo Container.

Chuẩn bị cho Bài 4: Cột PORTS hiển thị 80/tcp chỉ cho biết Nginx lắng nghe cổng 80 trong Container. Chưa có Port Mapping từ Windows vào Container.

6. Dừng Container - docker stop

```
docker stop nginx-lab
```



```
PS C:\WINDOWS\system32> docker stop nginx-lab
nginx-lab
```

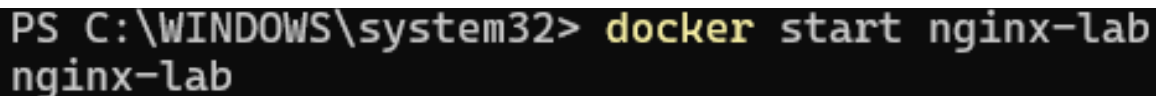
Hình 7. Dừng Container nginx-lab.

Sau docker stop, Container chuyển từ Running sang Stopped/Exited nhưng vẫn tồn tại và có thể được khởi động lại.

```
Running
| docker stop
v
Stopped / Exited
```

7. Khởi động lại Container - docker start

```
docker start nginx-lab
```



```
PS C:\WINDOWS\system32> docker start nginx-lab
nginx-lab
```

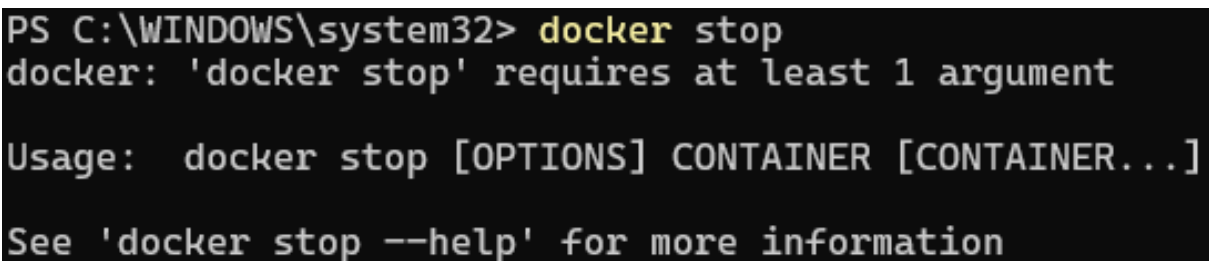
Hình 8. Khởi động lại chính Container nginx-lab đã tồn tại.

Phân biệt hai lệnh:

```
docker run    -> tạo Container mới + start
docker start  -> start lại Container đã tồn tại
```

8. Lỗi thường gặp khi dùng docker stop

Nếu chỉ gõ docker stop mà không truyền Container, Docker không biết đối tượng cần dừng và sẽ báo lỗi.



```
PS C:\WINDOWS\system32> docker stop
docker: 'docker stop' requires at least 1 argument

Usage:  docker stop [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

See 'docker stop --help' for more information
```

Hình 9. docker stop yêu cầu ít nhất một tên hoặc ID Container.

```
Sai:  docker stop
Đúng: docker stop nginx-lab
```

Thực hành tốt: Có thể dùng tên Container hoặc Container ID. Khi học, đặt tên bằng --name giúp câu lệnh dễ đọc và dễ nhớ hơn.

9. Xóa Container - docker rm

docker rm dùng để xóa Container. Thông thường nên dừng Container trước khi xóa.

```
docker stop nginx-lab
docker rm nginx-lab
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker rm nginx-lab
nginx-lab
```

Hình 10. Xóa Container nginx-lab bằng docker rm.

Sau khi xóa Container, Image nginx không nhất thiết bị xóa theo. Đây là hai đối tượng độc lập.

10. Xóa Image - docker rmi

docker rmi dùng để xóa Image khỏi local image store.

```
docker rmi nginx
```

Nếu còn Container đang tham chiếu tới Image, Docker có thể từ chối xóa Image. Khi đó cần xử lý Container liên quan trước.

```
stop Container
|
remove Container
|
remove Image
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	5e2309035332	25.9kB	9.49kB	U

Hình 11. Sau khi xóa Nginx Image, danh sách chỉ còn hello-world:latest.

11. Vòng đời cơ bản của Container

```
IMAGE
| docker run
v
CONTAINER - Running
| docker stop
v
Stopped / Exited
| docker start
+-----> Running

Stopped / Exited
| docker rm
v
Removed
```

Image có vòng đời riêng:

```
Registry --docker pull--> Image local --docker rmi--> Image bị xóa khỏi local
```

12. Bảng lệnh cần nhớ

Lệnh	Đối tượng	Công dụng
docker pull nginx	Image	Tải Image từ Registry về local
docker images	Image	Liệt kê Image local
docker run ...	Container	Tạo Container mới từ Image và khởi động
docker ps	Container	Xem Container đang chạy
docker ps -a	Container	Xem tất cả Container
docker stop NAME	Container	Dừng Container
docker start NAME	Container	Khởi động lại Container đã tồn tại
docker rm NAME	Container	Xóa Container
docker rmi IMAGE	Image	Xóa Image khỏi local

13. Những điểm bắt buộc phải phân biệt

- docker pull tải Image; không tạo Container.
- docker run tạo một Container mới rồi khởi động nó.
- docker start không tạo mới; nó chạy lại Container đã tồn tại.
- docker stop chỉ dừng Container, không xóa Container.
- docker rm xóa Container; docker rmi xóa Image.
- Xóa Container không làm Image bị xóa theo.
- Một Image có thể tạo nhiều Container.
- 80/tcp trong docker ps chưa đồng nghĩa trình duyệt trên host truy cập được; cần Port Mapping ở Bài 4.

14. Bài thực hành chuẩn

```
docker images
docker pull nginx
docker images
docker ps
docker ps -a
docker run -d --name nginx-lab nginx
docker ps
docker stop nginx-lab
docker ps -a
docker start nginx-lab
docker ps
docker stop nginx-lab
docker rm nginx-lab
docker ps -a
docker rmi nginx
```

15. Câu hỏi kiểm tra cuối bài

1. docker pull tạo Image hay Container?
2. docker run thực hiện những việc chính nào?
3. docker ps và docker ps -a khác nhau thế nào?
4. docker stop có xóa Container không?
5. docker start khác docker run thế nào?
6. docker rm và docker rmi khác nhau thế nào?
7. Xóa Container có làm Image bị xóa theo không?
8. Một Image có thể tạo nhiều Container không?

16. Đáp án tham khảo và chỉnh thuật ngữ

1. docker pull tải Image từ Registry về local.
2. docker run kiểm tra Image; nếu Image chưa có thì pull; sau đó luôn tạo một Container mới và khởi động Container đó.
3. docker ps chỉ hiện Container đang chạy; docker ps -a hiện cả Running và Exited/Stopped.
4. Không. docker stop chỉ dừng Container.
5. docker start chạy lại Container đã tồn tại; docker run tạo Container mới rồi chạy.
6. docker rm xóa Container; docker rmi xóa Image.
7. Không. Image và Container có vòng đời riêng.
8. Có. Một Image có thể tạo nhiều Container độc lập.

17. Bài tập tự luyện

Bài tập 1 - Quan sát nhiều Container từ cùng một Image

```
docker pull nginx
docker run -d --name nginx-a nginx
docker run -d --name nginx-b nginx
docker ps
```

Yêu cầu: xác nhận hai Container khác nhau nhưng cùng dùng Image nginx. Sau đó stop và remove từng Container.

Bài tập 2 - Phân biệt run và start

```
docker stop nginx-a
docker start nginx-a
```

Yêu cầu: giải thích vì sao start không tạo thêm Container mới.

Bài tập 3 - Cố xóa Image khi còn Container tham chiếu

Yêu cầu: giữ một Container Nginx ở trạng thái stopped, thử docker rmi nginx, đọc thông báo lỗi và giải thích nguyên nhân. Sau đó xóa Container rồi xóa Image.